

Folgen für die Informationsfrage: Betrag, Phase und der zweite Kanal

Das Photon als exakter reiner-Phasen-/Verbindungs-Anker, Vopson/Landauer als Betragskanal, und was nur die Geometrie hält

Johann Pascher

ORCID: 0009-0000-6518-4064

30. Juni 2026 | Dok. 290

Inhaltsverzeichnis

.1	Ausgangslage: Geometrie zuerst, und die Betrag/Phase-Brille	2
.2	Zwei Kanäle: Betrag und Phase	2
.3	Das Photon: der exakte Anker	3
.4	Was „Informationsmenge“ heißt: Paket, Zahl, Energie, Kapazität	3
.5	Die absolute Menge: in ξ verankert	4
.6	Statische und dynamische Definition des Bits	5
.7	Die Temperatur des Bits: Skala, Zustand, Bad	5
.8	Folgerungen	8
.9	Ehrliche Grenzen	8
.10	Bilanz: nicht ob, sondern welcher Kanal	9

Kurzfassung

Die Betrag/Phase-Zerlegung des FFGFT-Massenoperators (Dok. 288/289) ordnet die Informationsfrage neu. Information hat eine *Betragsseite* (Masse/Energie – Landauer und Vopson, von FFGFT aus der T^4 -Geometrie hergeleitet) und eine unabhängige *Phasenseite* (Holonomie, Mischung – das eine offene Datum θ). Der reinste Beleg ist das **Photon**: exakt masselos – null Ruhemasse-Betrag, im Masskanal also reine Phase – und das Quantum des $U(1)$ -Eichpotentials A_μ , das die Verbindung ist; FFGFTs Informationseinheit $E_{\text{bit}} = \hbar c/L$ ist eine Photonenenergie. Die *Menge* an Information ist dabei nicht darstellungs-relativ, sondern absolut und dimensionslos in ξ verankert: $I_1 = \log_2(1/\xi) \approx 12,87$ Bit pro Freiheitsgrad; Energie und Kapazität sind ihre dimensional, frequenz-skalierenden Beiwerke. Die Frage ist nicht „ist Information fundamental?“, sondern **welcher Kanal** – und nur die Geometrie hält beide. Strukturelle Diagnose, keine neue Herleitung.

.1 Ausgangslage: Geometrie zuerst, und die Betrag/Phase-Brille

FFGFTs Position zur Informationsfrage ist dokumentiert und geometrie-zuerst. Dok. 243 (Diskussion mit Onur Teker, UIFT): die Abbildung von FFGFT in einen Informationsformalismus ist eine *Projektion* π , kein Isomorphismus; die Bit-Zählung $I = \log_2 |\mathcal{W}|$ setzt den geometrischen Zustandsraum voraus. Dok. 255/257 leiten Landauers Prinzip und Vopsons Masse-Information-Äquivalenz aus der T^4 -Geometrie ab: ein Bit ist eine minimale topologische Windung $\Delta w = 1$, „Information ist topologisch eingefrorene kinetische Energie“, $E_{\text{bit}}(L) = \hbar c/L = pc$. Dok. 274 stellt FFGFT *geometrie-primitiv* neben informations-primitiv (Vopson). FFGFT lehnt Vopson also nicht ab – es begründet ihn.

Die neue Brille ist die Betrag/Phase-Zerlegung des Massenoperators (Dok. 288/289): der Operator ist ein Z_3 -Zirkulant, DFT-diagonalisiert, und sein Inhalt zerfällt in ein *Betragspektrum* (Massen, Energie) und ein *Phasenspektrum* (Mischung, Holonomie). Der θ -Befund (Dok. 282) sagt: das Betragsspektrum legt das Phasenspektrum nur bis auf einen Allpass-Faktor fest (präzisiert in §2). Das ist der Schlüssel zu allem Folgenden.

.2 Zwei Kanäle: Betrag und Phase

$\Delta w = 1$ und $E_{\text{bit}} = \hbar c/L$ sind Betrags-/Energie-Aussagen. Da das Betragsspektrum das Phasenspektrum nur bis auf einen Allpass-Faktor festlegt (siehe unten), folgt:

Vopsons Masse-Information-Äquivalenz – die FFGFT herleitet – erfasst strukturell *nur den Betragskanal*. Der Phasenkanal (Holonomie, Mischung, θ) ist unabhängige Information, nicht auf Masse/Energie reduzierbar.

Das zeigt sich an zwei Stellen konkret. *Erstens, Mischungsblindheit*: ein Massenoperator $M = U \text{diag}(m) U^\dagger$ trägt die Eigenwerte m (Betragskanal) und die Eigenvektoren U (Mischung, Phasenkanal); jede Funktion der Eigenwerte allein ($\sum m$, Koide Q) ist gegenüber U invariant. Numerisch (`masse_information_phasenblind.py`): bei festen Massen (0,5, 1,5, 3,0) bleiben $\sum m = 5$ und $Q = 0,372$ über drei Mischungen gleich, während $\|M_{\text{offdiag}}\|$ (1,42 bis 1,78) variiert – zwei physikalisch verschiedene Operatoren mit derselben Masse-Information.

Zweitens, die Phase trägt die Struktur: nachrichtentechnisch seit Oppenheim/Lim (1981) bekannt – tauscht man Betrags- und Phasenspektrum zweier Muster über Kreuz, folgt die Rekonstruktion dem *Phasen-Spender*. Numerisch (`phase_traegt_struktur.py`): Phase-only korreliert mit dem Original (+0,53), Magnitude-only nicht (–0,24). Eine Masse-Energie-Buchhaltung erfasst also den *strukturärmeren* Kanal.

Drittens, präzise: „der Betrag legt die Phase nicht fest“ gilt nur *bis auf einen Allpass-Faktor*. Jede stabile Transferfunktion zerfällt in $H = H_{\text{min}} \cdot H_{\text{ap}}$: für den *minimalphasigen*

Anteil legt der Betrag die Phase sehr wohl fest (Bode-/Hilbert-Relation, $\arg = \mathcal{H}\{\log |H|\}$), während der *Allpass* ($|H_{\text{ap}}| = 1$) eine Phase trägt, die der Betrag *nicht* festlegt. Numerisch (`minimalphase_allpass.py`): die allein aus dem Betrag rekonstruierte Phase trifft $\arg H_{\text{min}}$ (Fehler $\sim 10^{-15}$), die Restphase ist exakt der Allpass. Frei – und damit das Offene – bleibt der *Allpass-Anteil*, und genau dort sitzt die θ -Holonomie (Lesart Minimalphase (FFGFT) $\times$ Allpass (HLV-R), Dok. 288).

.3 Das Photon: der exakte Anker

Der reinste Beleg ist das Photon – und der Korpus enthält die Teile bereits. Dok. 007 behandelt Neutrinos über die Photonen-Analogie: Photon $E^2 = (pc)^2 + 0$ (exakt masselos), Neutrino $E^2 = (pc)^2 + (\sqrt{\xi^2/2} mc^2)^2$ (quasi-masselos). Das Photon ist der $m = 0$ -Grenzfall, das Neutrino „Photon plus erste $\xi^2/2$ -Korrektur“.

Das Photon hat Ruhemasse-Betrag exakt null – der exakte Allpass *im Massenkanal*: der gesamte Ruhemasse-Inhalt ist Phase. (Die Energie $\hbar\omega$ bleibt eine Betragsgröße; „reine Phase“ meint den Ruhemasse-, nicht den Energiekanal.) Drei Dinge fallen zusammen:

1. **Ungefrorene Information.** Das Photon ist der ungefrorene Fall von „Information = eingefrorene kinetische Energie“ ($E = pc$); FFGFTs Einheit $E_{\text{bit}} = \hbar c/L$ ist eine Photonenenergie, Landauers thermischer Bit ihre Einfrierung.
2. **Photon und Verbindung.** Das Eichpotential A_μ ist die $U(1)$ -Verbindung; das Photon ist deren Quantum. Ein eichinvarianter Observable ist die Holonomie ($\oint A dl$, Aharonov-Bohm, sogar wo $F = 0$) – neben Energie $\hbar\omega$, Impuls und Polarisierung, die keine Holonomien sind. Der Bezug zu „it from connection“ ist *begrifflich* (relationaler Charakter), keine formale Identität mit θ .
3. **Gegenbeispiel zu „Masse = Information“.** Null Ruhemasse, doch Träger praktisch unserer gesamten Informationsübertragung.

Das Neutrino ist nur die erste Korrektur daran: ein „gedämpftes Photon“ mit winzigem Betrag statt exakt null. Im entarteten Grenzfall wäre $M = m \cdot \mathbb{1}$ für jedes U ($\|M - m\mathbb{1}\| \sim 10^{-16}$), die Mischung verlief M , der Oszillationsinhalt säße in der Propagations-/Holonomie-Phase – dieselbe Lage, die das Photon *exakt* und ohne Entartungs-Hypothese realisiert.

.4 Was „Informationsmenge“ heißt: Paket, Zahl, Energie, Kapazität

Ist ein Photon das kleinste Paket? Nur *pro Mode*. Ein Einzelfrequenz-Photon ist eine ebene Welle; ein lokalisiertes Photon ist ein Wellenpaket. Wichtig: ein zeitlich begrenztes Paket behält den *definiten* Träger f_0 (die Laserfarbe, der Energiesprung); die Begrenzung erzeugt nur ein Band $\Delta f \sim 1/\Delta t$ um f_0 (Fensterwirkung), kein Spektrum. Die Zyklenzahl ist $N = f_0 \Delta t$: bei festem Zeitfenster $\propto f_0$, aber bei fester Zyklenzahl ist die fraktionale Bandbreite $\Delta f/f_0 = 1/N$ *frequenz-unabhängig*. Beim Photon aus einem Energiesprung ist die Lebensdauer τ das Fenster: die natürliche Linienbreite $\Delta f = f_0/Q$ mit $Q = \omega_0 \tau = 2\pi N$ ($\tau = 10$ ns, $f_0 = 5 \cdot 10^{14}$ Hz $\Rightarrow N = 5 \cdot 10^6$, $\Delta f \approx 16$ MHz; numerisch `fenster_zyklen_linienbreite.py`). Definiter Träger *plus* Fenster ergibt das Band.

Weder Periodenzahl noch Fensterlänge ist intrinsisch. Beide setzt der Emissionsprozess, nicht das „Photon-Sein“: eine monochromatische Mode hat unendlich viele Perioden und unendliches Fenster (ebene Welle); ein spontan emittiertes Photon erbt f_0 und τ vom Übergang ($N = f_0 \tau = Q/2\pi$, beides gekoppelt); ein technisches Paket fixiert eine Größe,

die andere folgt aus $N = f_0 \Delta t$. Intrinsisch – skalen-invariant – ist die dimensionslose Zahl N ($\Delta f/f = 1/N$), $\Delta t = N/f$ ist ihre dimensionale Einkleidung. Die Spannweite ist groß: Few-Cycle-Puls $N \approx 2$, schmale Atomlinie $N \approx 5 \cdot 10^6$ (numerisch `quant_bit_modeninfo.py`) – es gibt keine universelle Periodenzahl und keine universelle Fensterlänge.

Damit sind drei Größen sauber zu trennen (numerisch `photon_paket_count_energie.py`):

- **Zahl:** die Quantenzahl (Besetzung) ist ein *Zählwert* – eine Anregung, frequenz-unabhängig, relational –, *kein* Bitmaß. Was ein Quant an *Information* trägt, steht unten.
- **Energie** pro Bit: $E = \hbar\omega = \hbar c/L$ – frequenz-abhängig (Radio $\sim 2 \cdot 10^{-10}$ eV bis Gamma $\sim 2 \cdot 10^5$ eV).
- **Kapazität:** Shannon $C = B \log_2(1 + \text{SNR})$, $B \propto f$ – frequenz-abhängig ($\sim 2 \cdot 10^5$ bis $\sim 2 \cdot 10^{20}$ Bit/s).

„Höhere Frequenz $\rightarrow$ mehr Information“ ist genau die Kapazität: mehr Bandbreite, mehr Moden pro Sekunde. Das ist eine *andere* Achse als Betrag/Phase: *innerhalb* einer Mode trägt jedes Symbol Amplitude *und* Phase (I/Q bzw. QAM), *über* die Moden zählt die Bandbreite. FFGFT spiegelt beides: innerhalb der Mode der Z_3 -Zirkulant (r, θ) , über die Moden $|\mathcal{W}|$.

Ein Quant ist ein Zählwert, kein Bit. „Ein Quant = ein Bit“ ist keine allgemeine Gleichung – sie verwechselt Zählen mit Messen. Ein Quant ist eine *Anregung* (Zählwert 1); sein *Informationsgehalt* ist $\log_2 M$ Bit, wenn es aus M unterscheidbaren Moden gewählt ist – *variabel*, pro Freiheitsgrad gedeckelt bei $I_1 = \log_2(1/\xi) \approx 12,9$ Bit (§5). „Ein Quant = ein Bit“ gilt nur für $M = 2$ (Mode auf ein Binär-Alphabet fixiert) – eine Kodierkonvention, kein Naturgesetz. Zählwert und Bitgehalt sind verschiedene Achsen: ein Quant in 2^{13} Moden trägt 13 Bit, 13 binäre Quanten ebenso – gleiche Bitzahl, verschiedene Quantenzahl (numerisch `quant_bit_modeninfo.py`). Das Quant *zählt*; $\log_2 M \leq I_1$ *misst*. Damit ist auch §5 sauber eingeordnet: I_1 ist nicht der Gehalt *eines* Quants, sondern die absolute *Decke* pro Freiheitsgrad, die der variable Modengehalt $\log_2 M$ nie überschreitet.

.5 Die absolute Menge: in ξ verankert

Eine frühere Lesart – der Informationsgehalt sei darstellungs-relativ, es gebe keine absolute Bit-Zahl – war überzogen und FFGFT-untreu. Der absolute, frequenz-unabhängige Gehalt ist die *dimensionslose* Größe, und ξ verankert sie. $\xi = 4/30000$ ist dimensionslos (der absolute Parameter); $\hbar, c$ sind SI-Buchhaltung.

ξ deckelt die Windungszahl bei $n_{\max} \sim 1/\xi$ (Dok. 243/009) – ohne diese Schranke divergierte $I = \log_2 |\mathcal{W}|$. Eine Windungskordinate kann also $\sim 1/\xi$ unterscheidbare Werte annehmen: $I_1 = \log_2(1/\xi) = \log_2(7500) \approx 12,87$ Bit. Gesamt $I_{\text{gesamt}} \sim N_{\max} \cdot \log_2(1/\xi)$ (Zellen $N_{\max} = V/L_0^d$, Dok. 251, mal Tiefe). Dimensionslos, von ξ gesetzt – die Energie $\hbar c/L$ ist nicht die Menge, sondern ihr dimensionaler Preis, und die Kapazität sättigt an der ξ -Skala.

Nur *schwach* relativ bleibt die Bit-Zahl einer *Beschreibung* bei gewählter Auflösung und das, was eine verlustbehaftete Projektion verwirft (Dok. 243) – eine Aussage über Näherungen, nicht über die Information selbst. Die volle Information (Geometrie bzw. ihr verlustfreies Hilbert-Bild, Dok. 230) ist absolut.

Absolut und relational sind kein Widerspruch. Die beiden Aussagen – die Menge ist *absolut* (§5), das offene Datum θ ist *relational* (§8) – liegen auf verschiedenen Achsen: „absolut“ misst die *Menge*/das Maß, „relational“ beschreibt die *Natur* eines Datums. Eine Holonomie (Windung) ist das Musterbeispiel für *beides*: relational definiert (Schleifenintegral, kein lokaler Punktwert) *und* absolut bewertet (eichinvariant, ganzzahlig). Numerisch

(absolut_relational.py): eine Windung $w = 3$ ist nur als Schleifenintegral ablesbar (die halbe Schleife liefert 1) und bleibt unter einwertiger Umphasung unverändert (eichinvariant); und die absolute Zahl $\log_2(1/\xi)$ zählt genau solche relationalen Objekte (~ 15000 Windungssektoren bis $n_{\max} \sim 1/\xi$, $\log_2 \approx 13,9$ Bit). Die Absolutheit sitzt im Boden (der Geometrie, ξ), die Relationalität in den Freiheitsgraden darauf – die absolute Bit-Zahl zählt relationale Windungen.

.6 Statische und dynamische Definition des Bits

Die bisherige Definition ist durchweg *statisch*: das Bit als Struktur – Windung $\Delta w = 1$, Zähldecke $\log_2 M \leq I_1$, Energie $E_0 = \hbar c/L$ (Betragsseite). Das sagt, *was* ein Bit ist, nicht *was es tut*. Die dynamische Definition ist kein Zusatz, sondern die konjugierte Seite – und sie zerfällt selbst in zwei, in denen die Energie *verschiedene* Rollen spielt.

Kinematisch (reversibel), die $\tilde{T}$ -Seite: ein Flip dauert $\tilde{T} = \hbar/E_0 = 1/m_0$, die Rate ist $1/\tilde{T} = E_0/\hbar$. Hier ist $E_0 \cdot \tilde{T} = \hbar$ nichts anderes als $\tilde{T} \cdot m = 1$ – die Zeit-Masse-Dualität, das FFGFT-Fundament. Das Quanten-Speed-Limit (Margolus-Levitin) $\tau \geq \pi\hbar/2E$ macht es scharf: die Energie *setzt die Uhr*, ohne dissipiert zu werden (unitär). Die Kosten sind *Zeit*. Die Kapazitätsachse (Bit/s, §4) ist genau diese Rate.

Thermodynamisch (irreversibel), die Landauer-Seite: ein Bit trägt Entropie $k_B \ln 2$; das Löschen (Vergessen) in ein Bad bei Temperatur T dissipiert $k_B T \ln 2$ Wärme. Das hängt an T , nicht an E_0 , und die Wärme wird *dissipiert* – die Kosten sind *Wärme*, nicht *Zeit*. In FFGFT ist diese Seite *emergent*: das fundamentale T^4 -Geschehen ist unitär-reversibel, sodass kinematisch ($\tilde{T}$) primär ist und der Landauer-Preis erst durch Grobkörnigkeit, Bad und logische Irreversibilität entsteht.

Der dimensionslose Zählwert $\log_2 M$ ist primär; die Konstanten kleiden ihn ein (numerisch bit_statisch_dynamisch.py): $\hbar, c$ zu Energie E_0 und Zeit $\tilde{T}$ (kinematisch, reversibel: *Zeit-Kosten*, $\tilde{T} \cdot m = 1$), k_B zu Entropie $k_B \ln 2$ und Löschwärme $k_B T \ln 2$ (thermodynamisch, irreversibel: *Wärme-Kosten*). $\hbar, c, k_B$ sind SI-Buchhaltung. Die Energie spielt zwei Rollen: *Uhr* (kinematisch, kein Verlust) versus *dissipierte Wärme* (thermodynamisch).

Wichtig: „Buchhaltung“ heißt nicht *entbehrlich*. $k_B, \hbar, c$ sind die *notwendigen* Einheiten-Brücken. SI trennt Temperatur (K), Energie (J), Zeit (s) in eigene Einheiten, und sobald thermodynamisch *gerechnet* wird – und das geschieht in SI –, ist k_B die unverzichtbare Umrechnung K→J (sonst stünde die Löschwärme in Kelvin statt Joule), wie $\hbar, c$ die Umrechnung zu $E_0 = \hbar c/L$ tragen. In natürlichen Einheiten ($k_B = \hbar = c = 1$) sind die Kosten reine Zahlen ($\ln 2$); SI führt die Einheitenwände ein, und die Buchhaltung ist deren Mörtel – ontologisch sekundär, operativ unverzichtbar (numerisch buchhaltung_si_natuerlich.py).

Das Bit in SI-Zahlen. Verankert an der charakteristischen Energie des Rahmens, $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu} = 7,348$ MeV (über $\alpha = \xi E_0^2 / K_{\text{frak}}$ an die Feinstrukturkonstante gekoppelt; die Variante $\sqrt{\alpha/\xi} = 7,398$ MeV liegt um +0,68% höher – das ist bis auf $7 \cdot 10^{-5}$ der Faktor $1/\sqrt{K_{\text{frak}}} = 1,0067$, R72). Das generische $E_0 = \hbar c/L$ fällt mit diesem E_0 genau bei $L = L_0 = \hbar c/E_0$ zusammen. Dann (numerisch bit_in_si.py): $E_0 = 1,177 \cdot 10^{-12}$ J, $L_0 = 2,686 \cdot 10^{-14}$ m = 26,85 fm, $m_0 = 1,310 \cdot 10^{-29}$ kg, $\tilde{T} = \hbar/E_0 = 8,958 \cdot 10^{-23}$ s = L_0/c und $1/\tilde{T} = 1,116 \cdot 10^{22}$ s⁻¹.

.7 Die Temperatur des Bits: Skala, Zustand, Bad

Die Energie E_0 lässt sich direkt in eine *Temperatur* umrechnen. Über $E_0 = k_B T_0$ ist

$$T_0 = \frac{E_0}{k_B} = \frac{1,177 \cdot 10^{-12} \text{ J}}{1,381 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}} = 8,53 \cdot 10^{10} \text{ K}$$

(Probe über $1 \text{ eV} = 11\,604,5 \text{ K}$: $7,348 \cdot 10^6 \text{ eV} \cdot 11\,604,5 = 8,53 \cdot 10^{10} \text{ K}$), also rund 85 Milliarden Kelvin. T_0 ist die Temperatur, bei der die thermische Energie $k_B T_0$ die *Struktur-Energie* E_0 des Bits erreicht.

Hat ein Bit überhaupt eine Temperatur? Streng genommen: nein, nicht *eine*. Ein einzelnes Bit in definitivem Zustand (0 oder 1) hat Nullentropie und keine Verteilung – Temperatur ist eine Ensemble-/Reservoir-Größe und einem einzelnen, festgelegten Freiheitsgrad gar nicht zugeordnet. Was man einem Bit sinnvoll zuordnen kann, sind *drei verschiedene* temperaturartige Größen, die man nicht verwechseln darf. Erstens die *Zustands-* oder *Besetzungstemperatur*: hat das Bit zwei um E_0 getrennte Niveaus, so definiert das Besetzungsverhältnis $p_1/p_0 = e^{-E_0/k_B T}$ eine effektive Temperatur. Sie läuft *gegen* die Anschauung: maximal gemischt ($p_0 = p_1 = \frac{1}{2}$, volle ein Bit Entropie) heißt $T_{\text{eff}} \rightarrow \infty$, definit ($p \rightarrow 0$ oder 1, null Entropie) heißt $T_{\text{eff}} \rightarrow 0$, Besetzungsumkehr sogar $T_{\text{eff}} < 0$. Das *informationsreichste* Bit ist damit der Unendlich-Temperatur-Zustand; Kühlen treibt es in einen definiten Zustand und *zerstört* die Information. (Ein rein logisches, entartetes Bit – beide Werte gleiche Energie – hat gar keine Besetzungstemperatur.) Zweitens die *Skala* $T_0 = E_0/k_B$: nicht „wo das Bit sitzt“, sondern der charakteristische Schmelz-/Aktivierungspunkt aus dem Energie-Gap, die natürliche Temperatur-*Einheit* des Bits. Drittens die *Bad-Temperatur*, die in die Löschkosten eingeht – und die gehört der *Umgebung*, nicht dem Bit.

Die Skala T_0 markiert die thermische Belastbarkeitsgrenze: darüber ($k_B T > E_0$) überwiegt die thermische Energie die Struktur, und die Wärme wäscht die Distinktion – die Windung bzw. Mode, die das Bit *ist* – aus: das Bit „schmilzt“. Darunter ($k_B T < E_0$) ist es robust. Das ist eine Aussage über die *Skala*, nicht über einen Zustand.

Welche Temperatur beim Löschen? Die Landauer-Kosten $Q = k_B T \ln 2$ hängen an der Temperatur des *Bades*, in das die gelöschte Entropie als Wärme abfließt – also an der Wahl der Umgebung, nicht am Bit. Es gibt keinen universellen „richtigen“ Wert. Für einen realen Rechner ist es die Betriebstemperatur, praktisch *Raumtemperatur* ($\sim 300 \text{ K}$): $Q = k_B \cdot 300 \cdot \ln 2 = 18 \text{ meV}$. Das ist die ehrliche Antwort für reales Rechnen. UIFT setzt statt dessen $T_{\text{CMB}} = 2,7 \text{ K}$ ein – nicht den absoluten Nullpunkt, aber die *kälteste natürliche Wärmesenke*; das gibt die minimal mögliche Löschwärme im heutigen Universum ($Q = 0,16 \text{ meV}$, kälter geht ohne aktives Kühlen nicht). Legitim als kosmologischer Boden, aber weiterhin nur *eine* Bad-Wahl, keine Bit-Eigenschaft. T_0 schließlich ist *kein* Bad: setzt man es ein, bekommt man den Grenzfall „Bad so heiß wie das Bit selbst“, $Q = E_0 \ln 2 = 0,69 E_0$ – eine Referenz, kein Löschvorgang.

„Die“ Temperatur eines Bits hängt damit an seiner *Skala*: ein generisches Bit der Länge L trägt die Energie $E = \hbar c/L$ und somit die Skala $T = \hbar c/(k_B L)$. Jede Bit-Skala hat ihre eigene; $8,5 \cdot 10^{10} \text{ K}$ ist die des charakteristischen E_0 . Ein größeres L – ein „weicherer“ Bit – hat eine niedrigere Schwelle.

Damit steht T_0 neben Masse und Zeit als dritte Einheiten-Kleidung *derselben* Energie. Mit je einer Buchhaltungskonstante:

$$m_0 c^2 = E_0 = k_B T_0 = \hbar / \tilde{T},$$

also $/c^2 \rightarrow$ Masse $m_0 = 1,310 \cdot 10^{-29} \text{ kg}$, $/\hbar \rightarrow$ Zeit $\tilde{T} = 8,958 \cdot 10^{-23} \text{ s}$ (die Dual-Zeit aus $\tilde{T} \cdot m = 1$), $/k_B \rightarrow$ Temperatur $T_0 = 8,53 \cdot 10^{10} \text{ K}$. Unter allen vier sitzt der dimensionslose Zählwert $\log_2 M$. Eine Energie, vier Kleidungen.

Die Temperatur ist dabei nicht bloß „auch noch da“, sondern direkt mit der dynamischen Dual-Zeit verknüpft. Die *thermische Zeit* bei T_0 ist $\hbar/(k_B T_0)$; Einsetzen von $T_0 = E_0/k_B$ gibt $\hbar/E_0 = \tilde{T}$ – die thermische Zeit bei T_0 ist die Dual-Zeit aus $\tilde{T} \cdot m = 1$ (numerisch identisch bis 10^{-38} s , `bit_temperatur.py`). Das ist die KMS- bzw. „thermische Zeit“-Korrespondenz

(Connes–Rovelli): Temperatur ist eine inverse (imaginäre) Zeit, und sie landet ohne Zusatzannahme genau auf der FFGFT-Dual-Zeit. Auf der Buchhaltungsachse ist k_B für die Temperatur damit exakt das, was $\hbar$ für die Zeit ist.

Schließlich verbindet T_0 die beiden „Energien“ eines Bits – was es *ist* (E_0) und was sein *Löschen* kostet ($k_B T \ln 2$) – zu *einer* Skala. Die Landauer-Löschwärme relativ zur Eigenenergie ist schlicht das Temperaturverhältnis,

$$\frac{Q}{E_0} = \frac{k_B T \ln 2}{k_B T_0} = \frac{T}{T_0} \ln 2.$$

Bei Raumtemperatur: $\frac{300}{8,53 \cdot 10^{10}} \ln 2 = 2,4 \cdot 10^{-9}$, also $E_0/Q = (T_0/T)/\ln 2 \approx 4 \cdot 10^8$ – die Raumtemperatur liegt rund 8,5 Dekaden unter T_0 , und *daher* liegen die statische Eigenenergie ($\sim 7,3$ MeV) und die Löschwärme (~ 18 meV) gut acht Größenordnungen auseinander. Bei $T = T_0$ dagegen kostet das Löschen $E_0 \ln 2 = 0,69 E_0$: am eigenen Temperatur-Punkt sind *Sein* und *Löschen* dieselbe Größenordnung. Genau dieses Verhältnis T/T_0 ist die *einzige* aufbau-unabhängige Aussage: ein Bit hat keine absolute Temperatur, nur seine Bad-Temperatur relativ zur Eigenskala. Statische (E_0, T_0) und thermodynamische ($k_B T \ln 2$) Seite sind so über das eine Verhältnis verbunden – kein Sprung, eine Skala.

Einordnung: $T_0 \approx 8,5 \cdot 10^{10}$ K ist die MeV-/Kernskala – die Temperatur-Größenordnung der Kern- und Hadronenphysik: Sternkerne (Sonnenkern $\sim 1,5 \cdot 10^7$ K) und das Quark-Gluon-Plasma in Schwerionen-Stößen (QCD-Übergang $\sim 1,7 \cdot 10^{12}$ K bei 150 MeV). Die „heißes Frühuniversum“-Lesart bleibt bewusst außen vor – sie ist eine Λ CDM-Annahme, die FFGFT nicht teilt (FFGFTs CMB-Struktur folgt aus der T^4 -Geometrie, nicht aus einer heißen Frühphase). Ehrlich: $T_0 = E_0/k_B$ ist die *Standard*-Energie-Temperatur-Zuordnung; FFGFT-spezifisch ist allein, dass sie über $\tilde{T} \cdot m = 1$ mit der Dual-Zeit zusammenfällt – eine saubere Konsistenz, keine neue Herleitung. Und weil die absolute Löschtemperatur die des Bades ist, wäre ein an ein bestimmtes Bad (T_{CMB} oder Raumtemperatur) gekoppeltes ξ von dieser Wahl abhängig – genau der Grund, warum das CMB-gebundene ξ_{UFT} eine kontingente, andere Größe ist und FFGFTs geometrisches ξ bad-unabhängig bleibt (§9).

E_0 ist eine Sprosse, nicht der Boden. Die Skala E_0 ist nicht das unterste Ende des Rahmens, sondern eine *Sprosse* einer fraktalen Leiter. Der geometrische Boden liegt bei der Sub-Planck-Länge $\xi \ell_P \approx 2,2 \cdot 10^{-39}$ m (Dok. 163) – der kleinsten Länge, unter der die Raumzeit keine wohldefinierten Freiheitsgrade mehr trägt. Weil $\xi \ell_P$ um den Faktor ξ *unter* der Planck-Länge liegt, steht dieser Boden in den „harten“ Kleidungen um $1/\xi = 7500$ *über* Planck:

Länge	$\xi \ell_P$	$2,16 \cdot 10^{-39}$ m
Zeit/Dauer	ξt_P	$7,19 \cdot 10^{-48}$ s
Frequenz	$1/(\xi t_P)$	$1,39 \cdot 10^{47}$ Hz
Energie	E_P/ξ	$9,16 \cdot 10^{22}$ GeV
Temperatur	T_P/ξ	$1,06 \cdot 10^{36}$ K
Masse	m_P/ξ	$1,63 \cdot 10^{-4}$ kg

Dieser Boden ist der *kleinste-Länge*-Rand und damit in Energie/Temperatur/Frequenz das *Maximum* (UV): „Boden“ meint feinste Auflösung, nicht kleinste Energie. Die Bit-Sprosse E_0 (7,348 MeV, 26,85 fm, $T_0 = 8,5 \cdot 10^{10}$ K) liegt rund 25 Dekaden *größer*. Dazwischen läuft das Fraktal nach innen, Faktor $1/\xi = 7500$ pro Hauptstufe (Dok. 146). Zählt man die Zwischenschritte zu je Faktor 2, sind es $\log_2 7500 \approx 12,87$ pro Stufe – *genau* die Informationsdecke I_1 pro Freiheitsgrad aus §5. (In Schritten zu je $\sqrt{2}$ wären es $\log_{\sqrt{2}} 7500 = 25,7$, denn $(\sqrt{2})^{13} = 90,5$; die Gleichsetzung mit I_1 gilt nur für Faktor-2-Schritte.) Die Zahl der Faktor-2-Zwischenschritte pro Stufe *ist* die maximale Bitzahl; Kapazität des Bits und Feinheit des Fraktals sind derselbe Zählwert.

Landauer. Das Löschen eines Bits ist logisch irreversibel: zwei Zustände werden auf einen abgebildet, die Entropie sinkt um $k_B \ln 2$. Nach dem zweiten Hauptsatz muss diese Entropie als Wärme an die Umgebung abfließen, $Q \geq k_B T \ln 2$ (Landauer 1961). Dabei ist T die Temperatur des Bades, in das gelöscht wird – nicht die des Bits.

Die Problematik. Und hier klemmt es. Der Rahmen liefert jetzt eine ganze Leiter *definiter* Temperaturen – die Sprosse $T_0 = 8,5 \cdot 10^{10}$ K, den Boden $T_{\max} = 1,1 \cdot 10^{36}$ K, dazwischen jede Fraktalstufe ihre eigene, über 25 Dekaden. *Keine* davon ist „die“ Landauer-Temperatur. Setzt man eine intrinsische Skala in $Q = k_B T \ln 2$ ein, bekommt man keinen realen Löschvorgang, sondern einen Grenzfall oder Unsinn: mit T_0 die Referenz $Q = 0,69 E_0$, mit $T_{\max}$ eine absurd große Wärme, mit T_{CMB} die UIFT-Zahl (§9). Der reale Löschvorgang nimmt die Temperatur der *tatsächlichen Umgebung* (Computer: ~ 300 K). Das ist die Problematik: trotz einer Leiter definiter Eigen-Temperaturen bleibt die Löschtemperatur die des Bades, und invariant ist allein das *Verhältnis* $Q/E = (T/T_{\text{Sprosse}}) \ln 2$ – Bad relativ zur jeweiligen Sprosse. Ein Bit hat eine definite Energie und, je Sprosse, eine definite Skalen-Temperatur; einen definiten *Löschpreis* bekommt es erst mit einer Umgebung.

.8 Folgerungen

Die treue Beschreibung ist quanten-, nicht bit-basiert. Weil der Hilbertraum eine Bijektion ist (Dok. 230), die klassische Bit-Zählung aber eine Projektion: die verlustfreie Beschreibung von FFGFT ist die Amplitude-plus-Phase-Darstellung (Quanteninformation); der Shannon-Bit-Count ist ihr verlustbehafteter Schatten. Ein Informations-Primitiv braucht Betrag *und* Phase.

Das Offene ist relationale Information. Die eine irreduzible offene Größe (Dok. 282) ist die Holonomie-Phase θ – wegababhängig, relational, kein lokaler Bit-Gehalt. Das Residuum, das die Bit-Projektion verwirft, *ist* die Phase; und die Phase *ist*, wo die offene Physik liegt. Die fundamentale Information sitzt in der Verbindung: das elektromagnetische Feld A_μ ist diese Verbindung, das Photon ihr Quantum – ein begriffliches, kein numerisch mit θ identisches Beispiel. „It from bit“ wird „it from connection“.

.9 Ehrliche Grenzen

Strukturelle Diagnose, keine neue Herleitung (P35). Dok. 255/257 hatten Landauer/Vopson schon; neu ist die Betrag/Phase-Zerlegung und ihre Folgerungen. Der *eine exakte Punkt*: $E_{\text{bit}} = \hbar c/L$ ist eine Photonenenergie.

Photon ist Eichboson, Neutrino ist Fermion. Die Photon-Analogie gilt auf der Ebene masselos/Dispersion, ist keine Identität (Spin 1 vs. $\frac{1}{2}$); der Bezug zur Verbindung gilt dem Eichfeld A_μ (das Photon ist dessen Quantum), nur im Photon-Sektor. Die Photon-Phase (Polarisation/Eich-Holonomie) ist dieselbe *Kategorie* wie θ , nicht dieselbe Zahl. Das Photon sitzt ausserhalb des Leptonen-Massenoperators ($m = 0$ -Referenz).

$\log_2(1/\xi) \approx 12,87$ **ist keine magische Zahl.** Der Gehalt ist Endlichkeit und ξ -Verankerung, nicht der Wert; die genaue Form ($1/\xi$ vs. $2/\xi$, Richtungs-/Flavor-Faktor) hängt an der Modenzählung. Richtung: Geometrie $\rightarrow$ Information, nicht umgekehrt.

Energieseite: am Anker E_0 festgemacht. E_0 ist der Anker, der den Anschluss an das SI leistet; die Übereinstimmung von $\alpha = \xi E_0^2$ mit dem Messwert ist eine Eigenschaft dieses Ankers, keine unabhängige Vorhersage. Es gibt ihn nackt, $\sqrt{m_e m_\mu} = 7,348$ MeV, und fraktal korrigiert, $\sqrt{m_e m_\mu / K_{\text{frak}}} = 7,398$ MeV (Dok. 011). Für die SI-Zahlen dient der nackte Wert –

daraus $m_0, T_0, \tilde{T}, 1/\tilde{T}$ exakt ($\hbar, c, k_B$ nur Buchhaltung, keine Abweichung). Die einzige Differenz zwischen beiden Fassungen ist der Faktor $K_{\text{frak}}^{-1/2}$ (+0,68%), keine Umrechnung.

Bit-Thermodynamik: gerechnet, über die eigene Skala T_0 . Das Bit hat die volle Landauer-Rechnung – Löschkosten $Q = k_B T \ln 2$, relativ zur Eigenenergie $Q/E_0 = (T/T_0) \ln 2$ (§7); bei $T = T_0$ ist $Q = E_0 \ln 2 = 0,69 E_0$, die intrinsische Größe ist die Bit-Entropie $\ln 2$. Keine CMB nötig. Der UIFT-Parameter $\xi_{\text{UIFT}} = k_B T_{\text{CMB}} \ln 2 / (m_e c^2) \approx 3 \cdot 10^{-10}$ (Dok. 013/243) ist dieselbe Landauer-Form mit fremden kosmologischen Skalen (T_{CMB} statt T_0 , m_e statt E_0) – eine andere Größe, nicht FFGFTs geometrisches $\xi = 1,3 \cdot 10^{-4}$. Andere Skalenwahl, kein Scheitern.

Neutrino-Argument: spekulativ. Es ruht weiter auf der spekulativen Entartung (Dok. 007) – trägt die These aber nicht mehr, das Photon trägt sie.

.10 Bilanz: nicht ob, sondern welcher Kanal

Die Betrag/Phase-Arbeit verschiebt die Informationsfrage von „ist Information fundamental?“ zu „welcher Kanal?“. Vopson/Landauer sind der Betragskanal – real, aus der T^4 -Geometrie hergeleitet, aber blind für die Phase. Der Phasenkanal (Mischung, Holonomie, θ) ist unabhängige, relationale Information; in der Signalverarbeitung trägt gerade er die Struktur. Der reinste Anker ist das Photon: exakt masselos, FFGFTs Informationseinheit $E_{\text{bit}} = \hbar c / L$ selbst, und das Quantum der $U(1)$ -Verbindung – begrifflich „it from connection“. Die Menge an Information ist absolut und in ξ verankert ($I_1 = \log_2(1/\xi) \approx 12,87$ Bit); Energie und Kapazität sind ihre dimensionalisierten Beiwerke. Nur die Geometrie hält beide Kanäle – ehrlich abgegrenzt als Diagnose, nicht als neue Herleitung.